

НЕКЛАСИЧНІ ЛОГІКИ

1. Інтуїціоністська логіка

Повна реалізація програми Гільберта (див. підрозділ 5.1) неможлива. Це стало зрозумілим після опублікування результатів, які отримав К. Гедель (див. підрозділ 5.10). Проте ще задовго до цього сумніви в можливості повного обґрунтування математики на підставі програми Гільберта висловив голландський математик Л. Брауер. Ще у 1908 році Брауер стверджував, що закони математики не мають ні абсолютного, ні апіорного характеру. Вони є узагальненнями роботи зі скінченними множинами стійких у часі об'єктів, тому поширення таких законів на нескінченні множини об'єктів неадекватне. Отже, потрібно або цілком відмовитися від нескінченних множин, що не зовсім розумно, або перейти до нової логіки, інтуїтивно зрозумілої. Така логіка має описувати математичні твердження не як абстрактні істину чи фальш, а як твердження про можливість виконання деякої побудови. Математичне доведення має давати таку побудову та її обґрунтування. Такі методи, що дають побудову, Брауер назвав *ефективними*, а запропоновані ним логіку й математику – *інтуїціоністськими*.

Після появи інтуїціоністської логіки постало питання про її формалізацію. Дуже цікавим є той факт, що сам Брауер стверджував, що, на відміну від класичної, інтуїціоністська математика в принципі не може бути адекватно формалізованою. Водночас Брауер запропонував своєму учневі А. Гейтінгу створити формальні моделі інтуїціоністської логіки, що й було успішно зроблено у 1930 році. Згодом з'явилися семантичні моделі (інтерпретації) інтуїціоністської логіки. Одну із таких моделей – модель Кріпке – ми розглянемо нижче.

Дуже цікаву інтерпретацію, яка базується на брауерівському розумінні формул як задач, запропонував А. М. Колмогоров. Таку інтерпретацію називають інтерпретацією Колмогорова, а також ВКН-інтерпретацією. У цій інтерпретації поняттю *істинності* формули класичної логіки відповідає поняття *реалізованості* формули як задачі.

Головна відмінність інтуїціоністської логіки від класичної полягає в тому, що в інтуїціоністській логіці не виконується один із основних законів класичної логіки, – закон виключеного третього, тобто $\models (A \vee \neg A)$ не справджується. Отже, інтуїціонізм відкидає ідею про те, що всі висловлення діляться на істинні й помилкові. З цього погляду закон виключеного третього є безпідставним. Відмова від цього закону призводить до визнання існування «третьої можливості». Але, у такому разі, природно, доходимо до заборони доводити теореми методом «від протилежного». Це призводить до відмови від аксіоми $\neg\neg A \rightarrow A$.

Пропозиційні зв'язки $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ в інтуїціоністській логіці незалежні, а еквівалентність виражається через імплікацію та кон'юнкцію:

$$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A).$$

Операції квантифікації $\forall x$ та $\exists x$ також незалежні. Аналогічно інтуїціоністському численню висловлень інтуїціоністське числення предикатів є послабленням числення предикатів. У цьому випадку стають недоказовими формули $\forall x (A(x) \vee \neg A(x))$, а з $\neg \exists x A(x)$ не виводиться $\forall x \neg A(x)$.

2. Формально-аксіоматична система інтуїціоністської пропозиційної логіки

Розглянемо одну з формально-аксіоматичних систем пропозиційної інтуїціоністської логіки (тобто інтуїціоністської логіки висловлень).

1. Алфавіт.

- Знаки змінних висловлень (пропозиційних символів): $p, q, r, \dots$
- Знаки логічних зв'язок $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow$.
- Допоміжні знаки $(,)$.

2. Формули.

- Змінне висловлення є формулою.
- Якщо A і B – формули, то $(A \vee B)$, $(A \wedge B)$, $(A \rightarrow B)$ і $\neg A$ – формули.
- Інших формул немає.

Зовнішні дужки у формулах зазвичай домовляються випускати. Наприклад, замість $(A \vee B)$ пишуть $A \vee B$.

3. Аксиоми.

Ах.1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$,

Ах.2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$,

Ах.3. $(A \wedge B) \rightarrow A$,

Ах.4. $(A \wedge B) \rightarrow B$,

Ах.5. $A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$,

Ах.6. $A \rightarrow (A \vee B)$,

Ах.7. $B \rightarrow (A \vee B)$,

Ах.8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$,

Ах.9. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$,

Ах.10. $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$.

4. Правила виведення.

Правило виведення одне – modus ponens:

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}.$$

Зазначимо, що коли замінимо схему аксіом Ах.10 схемою аксіом $\neg\neg A \rightarrow A$, то отримаємо класичне пропозиційне числення, розглянуте в 5.2 (система аксіом І).

Кожна теорема інтуїціоністського пропозиційного числення є теоремою класичного пропозиційного числення, але зворотне не правильно. Зокрема, в інтуїціоністському пропозиційному численні не можна вивести формули $\neg\neg A \rightarrow A$, та $A \vee \neg A$, проте можна довести $A \rightarrow \neg\neg A$.

3. Реляційна семантика інтуїціоністської пропозиційної логіки (моделі Кріпке)

На відміну від класичної логіки, яка є логікою конкретного знання, інтуїціоністська логіка передбачає накопичення знань. На цій ідеї Л. Брауера будуються найпопулярніші семантичні моделі інтуїціоністської логіки – *моделі можливих світів*, або *реляційні моделі*. Моделі можливих світів були започатковані Л. Брауером і А. Гейтінгом, далі їх розвинули С. Кріпке та Я. Хінтікка. Ці моделі також успішно використовують для опису семантики модальних логік.

Моделлю можливих світів інтуїціоністської логіки, або *реляційною інтуїціоністською моделлю*, називають трійку $M = (W, \preceq, I)$, де W – фіксована непорожня множина, яку називають *множиною можливих світів*, $\preceq$ – відношення часткового порядку на множині W і I – відображення інтерпретації атомарних формул на світах.

Позначимо через P_S множину пропозиційних символів, а через F_S – множину формул мови інтуїціоністської пропозиційної логіки.

Розглянемо відображення інтерпретації $I: P_S \times W \rightarrow \{T, F\}$ для випадку інтуїціоністської пропозиційної логіки. Нехай $\alpha, \beta \in W$, тобто α і β – можливі світи. Світи узгоджуються за цим відношенням так. Нехай $p \in P_S$. Якщо $\alpha \preceq \beta$ і $I(p, \alpha) = T$, то $I(p, \beta) = T$; це означає, що у підйомі світами істинність атомарних формул не може перейти у фальш.

Відображення $I: P_S \times W \rightarrow \{T, F\}$ індуктивно продовжується на відображення $J: F_S \times W \rightarrow \{T, F\}$ так:

- 1) $J(p, \alpha) = I(p, \alpha)$ для всіх $p \in P_S$;
- 2) $J(A \vee B, \alpha) = T \Leftrightarrow J(A, \alpha) = T$ або $J(B, \alpha) = T$;
- 3) $J(A \wedge B, \alpha) = T \Leftrightarrow J(A, \alpha) = T$ та $J(B, \alpha) = T$;
- 4) $J(\neg A, \alpha) = T \Leftrightarrow$ для всіх світів β таких, що $\alpha \preceq \beta$, маємо $J(A, \beta) = F$;
- 5) $J(A \rightarrow B, \alpha) = T \Leftrightarrow$ для всіх світів β таких, що $\alpha \preceq \beta$, маємо: якщо $J(A, \beta) = T$, то $J(B, \beta) = T$.

Те, що $J(A, \alpha) = T$, тобто істинність формули A у світі α , позначають як $\alpha \models A$. Формула A істинна в реляційній моделі M , якщо для всіх $\alpha \in W$ маємо $\alpha \models A$. Істинність формули A в реляційній моделі M позначають як $M \models A$.

Формула A інтуїціоністськи істинна, якщо для кожної реляційної моделі M маємо $M \models A$. Це позначають як $\vdash A$.

Приклад 1. Доведемо, що формула $p \vee \neg p$ не є інтуїціоністськи істинною. Для цього побудуємо для неї контрмодель – реляційну модель M таку, що $M \not\models p \vee \neg p$ (див. рис. 1).

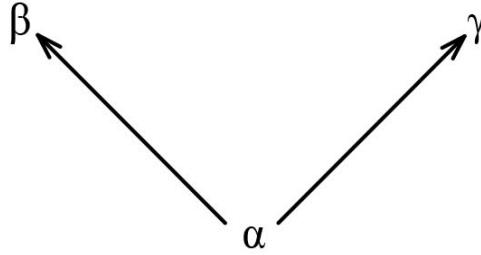


Рис. 1

Нехай $I(p, \alpha) = F$, $I(p, \beta) = T$, $I(p, \gamma) = F$. Зрозуміло, що, не правильно $\alpha \models p$. Для того, щоб було $\alpha \models \neg p$, необхідно $\alpha \not\models p$, $\beta \not\models p$, $\gamma \not\models p$ (див. п. 4). Однак $I(p, \beta) = T$, тому $\beta \models p$. Отже, не правильно $\alpha \models \neg p$, звідки $\alpha \not\models p \vee \neg p$, тому $M \not\models p \vee \neg p$.

Приклад 2. Доведемо, що формула $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ не є інтуїціоністськи істинною. Для цього вкажемо для неї контрмодель – реляційну модель M таку, що $M \not\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ (див. рис. 1). Задамо $I(p, \alpha) = F$, $I(q, \alpha) = F$, $I(p, \beta) = T$, $I(q, \beta) = F$, $I(p, \gamma) = F$, $I(q, \gamma) = T$. Тоді $\beta \models p$ та $\beta \not\models q$. Звідси отримаємо, якщо врахувати $\alpha \preceq \beta$, що не правильно $\alpha \models (p \rightarrow q)$. Далі, $\gamma \models q$ та $\gamma \not\models p$. З урахуванням $\alpha \preceq \gamma$, не правильно, що $\alpha \models (q \rightarrow p)$. Отже, не правильно, що $\alpha \models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$, тому $M \not\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

4. Семантичні таблиці для інтуїціоністської пропозиційної логіки

Конструкція семантичних таблиць переноситься і на неklasичні логіки. Тут ми розглянемо її для інтуїціоністської пропозиційної логіки.

Інтуїціоністська специфікація – це вираз вигляду $\alpha \Vdash$ або $\alpha \dashv$, де α – інтуїціоністський префікс, що описує множину світів, у якій специфікована формула має відповідне значення. *Інтуїціоністський префікс* – це кортеж (слово), компонентами якого є натуральні числа.

Початкову формулу позначаємо як фальшиву з порожнім інтуїціоністським префіксом: $\dashv A$.

Для префіксів пишемо $\alpha \leq \beta$, якщо β має вигляд $\alpha\gamma$.

Якщо $\alpha \leq \beta$ та $\alpha \neq \beta$, то пишемо $\alpha < \beta$.

Для префіксів $\alpha \leq \beta$ означає, що $\alpha \preceq \beta$, тобто світ β є наступником світу α .

Світ, який є безпосереднім наступником світу α , позначатимемо як αl .

Підтаблиця *закривається* (з'являється суперечність), якщо в ній є пара специфікованих формул вигляду $\alpha \Vdash A$ та $\alpha\gamma \dashv A$. Це відповідає умові, що формула, істинна у світі α , *зберігає істинність у всіх світах – наступниках світу α .*

Крім того, уведемо такі *додаткові умови*, які закривають підтаблицю:

- поява в підтаблиці пари формул $\alpha \Vdash \neg A$ та $\alpha\gamma \Vdash A$;
- поява в підтаблиці пари формул $\alpha \Vdash A$ та $\alpha\gamma \Vdash \neg A$.

Зазначимо, що пара формул $\alpha \dashv A$ та $\alpha\gamma \Vdash A$ *не закриває підтаблицю*, бо немає суперечності: A спростовується на більш ранньому рівні, ніж стверджується.

Правила побудови семантичної таблиці у випадку інтуїціоністської пропозиційної логіки модифікуються.

Правила для $\models (A \vee B)$, $\nVdash (A \vee B)$, $\models (A \wedge B)$, $\nVdash (A \wedge B)$ аналогічні відповідним правилам класичної логіки. Вони не змінюють інтуїціоністського префікса нових формул, що отримуються. Нижче наведено ці правила.

$$\frac{\alpha \models (A \wedge B)}{\alpha \models A \quad \alpha \models B} \qquad \frac{\alpha \nVdash (A \wedge B)}{\alpha \nVdash A \mid \alpha \nVdash B}$$

$$\frac{\alpha \models (A \vee B)}{\alpha \models A \mid \alpha \models B} \qquad \frac{\alpha \nVdash (A \vee B)}{\alpha \nVdash A \quad \alpha \nVdash B}$$

Як і в класичній логіці, якщо в правилі нижня частина не розділена, то формули, які є результатами декомпозиції, залишаються в тій самій підтаблиці. Інакше вони розподіляються по двох нових підтаблицях, які далі будуються незалежно. Підтаблиці семантичної таблиці утворюють бінарне дерево.

Для правил $\nVdash \neg A$ та $\nVdash (A \rightarrow B)$ нові формули стверджуються чи заперечуються НЕ у світі α основної формули, а у світі-наступнику αn . У цьому випадку таке n щоразу вибирається новим (на шляху від початку таблиці). Наведемо ці правила:

$$\frac{\alpha \nVdash \neg A}{\alpha n \models A} \qquad \frac{\alpha \nVdash (A \rightarrow B)}{\alpha n \models A \quad \alpha n \nVdash B}$$

Тут n – нове, відмінне від усіх натуральних чисел, що наявні у префіксах формул світів цієї підтаблиці.

Правила для $\models \neg A$ та $\models (A \rightarrow B)$ потребують багатократного розбиття основної формули, адже у разі появи нових світів-наступників світу α тут виникають спростовувані формули, які не можуть автоматично переноситися на світи-наступники.

Для правила $\models \neg A$ матимемо:

$$\frac{\alpha \models \neg A}{\alpha \models \neg A \quad \beta_1 \nVdash A \quad \dots \quad \beta_m \nVdash A}$$

Тут $\beta_1, \dots, \beta_m$ – світи-наступники світу α , які наявні у підтаблиці.

Розглянемо правило для $\alpha \models (A \rightarrow B)$.

Нехай $\beta_1, \dots, \beta_m$ – імена всіх світів-наступників світу α , які наявні у таблиці.

Це означає $\alpha \leq \beta_i$ для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, при цьому вважаємо $\alpha = \beta_1$.

Позаяк з $\alpha \models (A \rightarrow B)$ випливає $\beta_i \models (A \rightarrow B)$ для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, то, починаючи з формули $\alpha \models (A \rightarrow B)$, будуємо підтаблиці, в яких можуть бути формули $\Phi_1, \dots, \Phi_m$, де кожна з формул Φ_i має вигляд $\beta_i \models A$ чи $\beta_i \models B$ (див. далі приклад 5).

Якщо для деякої підтаблиці маємо $\beta_i \models B$, то, урахувавши збереження істинності у русі по світах згідно з відношенням $\preceq$, подальша декомпозиція формул на шляхах із цієї вершини по світах β_j таких, що $\beta_i \leq \beta_j$, зайва.

У випадку отримання закритої підтаблиці подальша декомпозиція теж не виконується.

Наступні три приклади ілюструють техніку побудови семантичних таблиць для формул інтуїціоністської логіки.

Приклад 3. Розглянемо семантичну таблицю для закону виключеного третього.

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg(p \vee \neg p)}}{\neg p}}{\neg \neg p} \\ \hline 1 \models p$$

Таблиця не закривається: суперечності немає, бо p спростовується на більш ранньому рівні, ніж стверджується.

Приклад 4. Розглянемо тепер семантичну таблицю для формули

$$(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q).$$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{}{\neg(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)}}{1 \models \neg p \vee q}}{1 \models \neg p \rightarrow q}}{12 \models p}}{12 \models q}}{\frac{1 \models \neg p}{=} \quad \frac{1 \models q}{=}}$$

Усі підтаблиці закрилися. Отже, формула $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ є інтуїціоністськи істинною. Для розуміння, чому закрилася перша підтаблиця, див. вище додаткову умову.

Приклад 5. Розглянемо семантичну таблицю для формули

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q).$$

$$\models (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$$

$$\boxed{1 \models p \rightarrow q}$$

$$1 \models \neg p \vee q$$

$$1 \models \neg p$$

$$1 \models q$$

$$12 \models p$$

$\boxed{1 \models p}$		$\boxed{1 \models q}$
$\boxed{12 \models p}$	$\boxed{12 \models q}$	$=$
$=$		

Акцентовані подвійними рамками фрагменти семантичної таблиці виділяють декомпозицію формули $1 \models p \rightarrow q$. Тут декомпозиція виконується двічі – другий раз у світі 12, який наявний у таблиці, і є наступником світу 1. Оскільки $12 \models q$, то подальша декомпозиція не виконується. З трьох підтаблиць одна не закрилася. Незакрита підтаблиця дає змогу побудувати контрмодель M таку, що $M \not\models (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$:

$$\begin{array}{c} 12 \\ \uparrow \\ 1 \end{array}$$

Користуючись незакритою підтаблицею, задаємо $I(p, 1) = F$, $I(q, 1) = F$, $I(p, 12) = T$, $I(q, 12) = T$. Отже, формула $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$ не є інтуїціоністськи істинною.